التركيب العام للخلية

💡 **فكرة الدرس:** **الخلية** أصغر وحدة تركيبية في الكائن الحي. تحتوي الخلايا الحيوانية والنباتية على **عضيات** لكل منها وظيفة: النواة، والشبكة الإندوبلازمية، والرايبوسومات، وجهاز جولجي، والميتوكندريا، وتنفرد النباتية بالبلاستيدات الخضراء والجدار والفجوة الدائمة. ويحيط بالخلية **غشاء** يفسّره **النموذج الفسيفسائي السائل**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أسمي عضيات الخلية وأذكر وظائفها
- أقارن بين الخلية الحيوانية والنباتية
- أصف النموذج الفسيفسائي السائل للغشاء
- أحسب مقدار التكبير والطول الحقيقي

📖 مفردات الدرس

العضية
تركيب متخصص محاط بغشاء داخل الخلية له وظيفة محددة

غشاء سطح الخلية
غشاء من الدهون المفسفرة يفصل محتويات الخلية عن بيئتها

الميتوكندريا
عضية يحدث فيها التنفس الهوائي وإنتاج ATP

البلاستيدة الخضراء
عضية التمثيل الضوئي في النباتات والطحالب

جهاز جولجي
أكياس مسطحة تعدّل البروتينات وتغلّفها في حويصلات

الليسوسومات
عضيات تحتوي إنزيمات هاضمة

النموذج الفسيفسائي السائل
نموذج يصف الغشاء كطبقة دهون مفسفرة ثنائية تنتشر فيها البروتينات

مقدار التكبير
طول الصورة المشاهدة ÷ الطول الحقيقي

عضيات الخلية ووظائفها

- النواة: تحتوي DNA وتتحكم في أنشطة الخلية، والنوية تبني الرايبوسومات
- الشبكة الإندوبلازمية الخشنة (RER): عليها رايبوسومات وتنقل البروتينات
- الشبكة الإندوبلازمية الناعمة (SER): تبني الدهون والهرمونات الستيرويدية
- الرايبوسومات: بناء البروتينات
- جهاز جولجي: تعديل البروتينات وإفرازها وصنع الليسوسومات
- الميتوكندريا: التنفس الهوائي وإنتاج ATP، ولها أعراف وحشوة
- البلاستيدات الخضراء: التمثيل الضوئي، وفيها الثايلاكويدات والجرانا والستروما

الخلية النباتية فقط

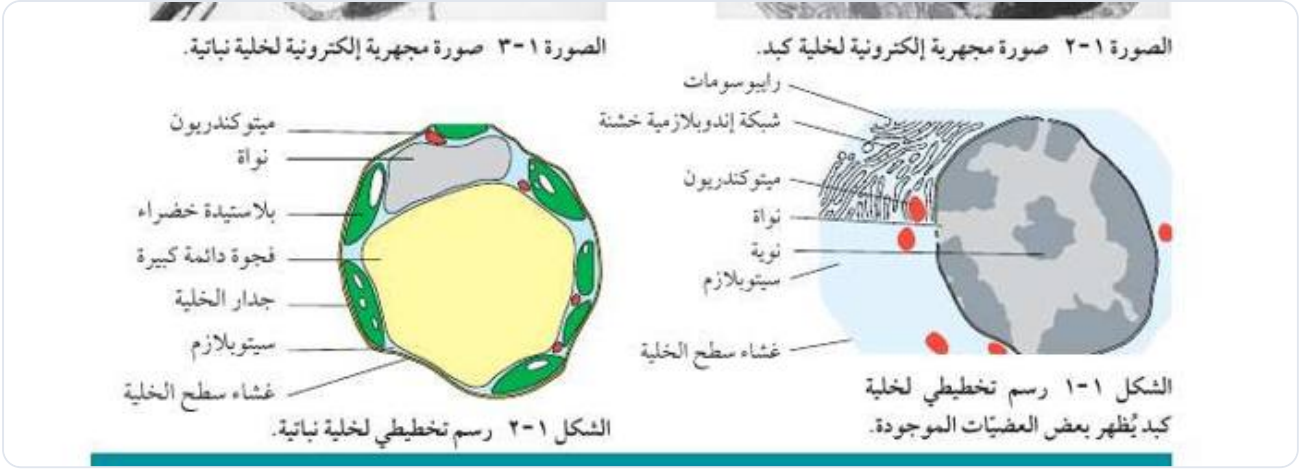
- جدار من السليلوز يمنح القوة والدعامة
- فجوة دائمة كبيرة تحتوي العصارة الخلوية وتحفظ ضغط الامتلاء
- بلاستيدات خضراء

تركيب الغشاء

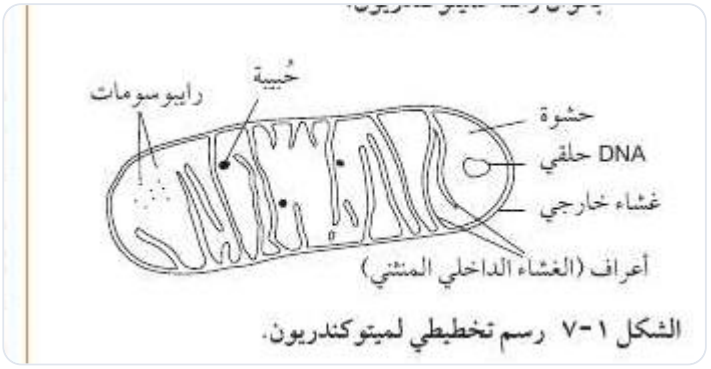
- طبقة ثنائية من الدهون المفسفرة: رؤوس محبة للماء للخارج وذيول كارهة للماء للداخل
- بروتينات حاملة وبروتينات قنوية لنقل المواد
- الكوليسترول يحافظ على سيولة الغشاء
- الغشاء منفذ انتقائيًا

حساب التكبير

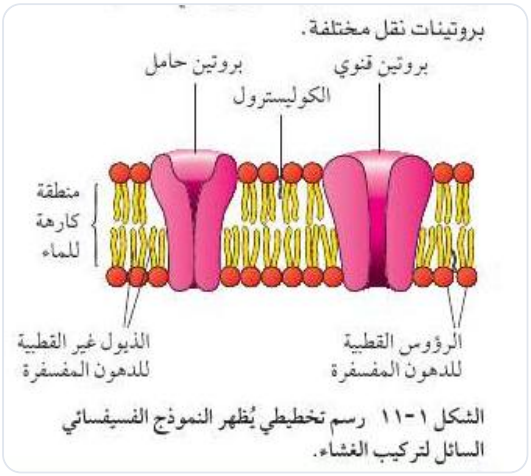
- مقدار التكبير = طول الصورة ÷ الطول الحقيقي
- حوّل الوحدات أولًا: ١ mm = ١٠٠٠ µm
- إذا وُجد شريط قياس: التكبير = طول الشريط المقاس ÷ الرقم المكتوب عليه



رسم تخطيطي لخلية حيوانية وخلية نباتية



رسم تخطيطي للميتوكندريون



النموذج الفسيفسائي السائل لغشاء الخلية

✏️ أمثلة محلولة

صورة ميتوكندريون طولها ٦٠ mm بتكبير ×٤٠٠٠٠. ما الطول الحقيقي؟

الحل: ٦٠ mm = ٦٠٠٠ µm ← ٦٠٠٠ ÷ ٤٠٠٠ = ١,٥ µm

خلية طولها في الصورة ١٢٥ mm وطولها الحقيقي ٨١,٨ µm. ما مقدار التكبير؟

الحل: ١٢٥ mm = ١٢٥٠٠٠ µm ← ١٢٥٠٠٠ ÷ ٨١,٨ ≈ ×١٥٢٨

⭐ تذكّر

- استخدم مثلث التكبير: I (الصورة) في الأعلى، و A (الحقيقي) × M (التكبير) في الأسفل
- وحّد الوحدات قبل القسمة دائمًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الخلايا الحيوانية تحتوي جدارًا خلويًا؛ الجدار في النباتية فقط
- الخلط بين جهاز جولجي (تعديل وإفراز) والرايبوسوم (بناء البروتين)

🧩 **نشاط:** ارسم خلية من بشرة البصل كما تراها تحت المجهر طبقًا لقواعد الرسم البيولوجي

✅ أختبر نفسي

١. أين يحدث التنفس الهوائي؟
٢. ما وظيفة SER؟
٣. ما مكونات الغشاء الرئيسية؟
٤. كم ميكرومترًا في ١ mm؟

الإجابات: (١) الميتوكندريا ، (٢) بناء الدهون والهرمونات الستيرويدية ، (٣) دهون مفسفرة وبروتينات وكوليسترول ، (٤) ١٠٠٠